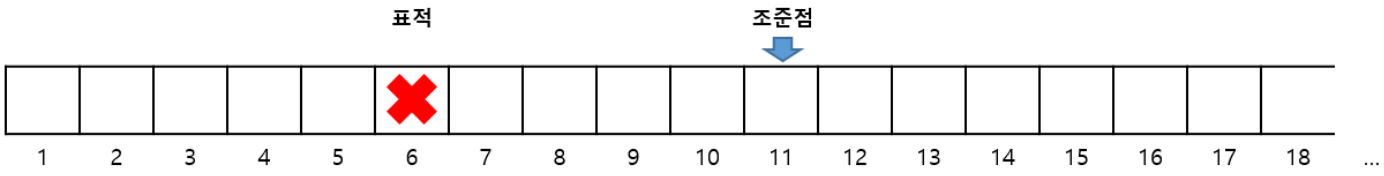
표적 맞추기 게임

철수가 즐겨하는 표적 맞추기 게임은 버튼이 2개 밖에 없는 간단한 게임으로, 1부터 N까지의 연속된 번호가 붙어있는 칸들 위에서 조준점을 좌우로 이동하여 표적을 조준하는 게임이다. 처음에 표적과 조준점의 위치, 좌우 버튼을 눌렀을 때 각각 이동하는 거리가 주어지는데, 철수는 버튼을 최소 횟수로 눌러서 표적을 조준하고자 한다.

예를 들어, 아래 그림과 같이 표적이 위치 **6**에, 조준점이 위치 **11**에 주어지고 L 버튼(왼쪽 버튼)을 누르면 좌측으로 **3**칸, R 버튼(오른쪽 버튼)을 누르면 우측으로 **1**칸 이동된다고 하자.



L 버튼을 2번, R 버튼을 1번을 누르면 총 3번만에 표적을 조준할 수 있고, 이 경우가 버튼을 최소 횟수로 누른 경우이다. 단, 그림과 같은 초기 상태에서 L 버튼을 2번째 눌렀을 때와 같이, 조준점이 표적 위를 지나가고 있는 상태는 조준된 상태가 아니다. 또한, 버튼을 눌러 이동할 수 있는 위치는 위치 1부터 위치 N까지만 허용하며, 범위를 벗어나는 조작은 할 수 없다.

철수를 도와 버튼을 최소 몇 번 눌러서 표적을 조준할 수 있는지 알아보자. 단, 어떤 경우에는 버튼을 아무리 눌러도 표적을 조준하는 것이 불가능한 경우도 있을 수 있다.

※ <u>프로그램의 실행 시간은 1초, 메모리 사용량은 512MB를 초과할 수 없다.</u>

사용할 수 있는 언어는 C, C++로 제한한다. C++의 경우 main 함수 내의 시작 지점에 다음 내용을 추가함으로써 cin, cout의 입출력 속도를 개선할 수 있다.

```
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
cout.tie(NULL);
```

단, 위의 내용을 추가할 경우 cin, cout만 사용해야 하며, scanf, printf 등 C 입출력을 혼용해서 사용하면 안된다.
C++의 std::endl의 경우 출력 속도가 느리므로, cout<<endl; 대신 cout<<"₩n";을 사용하는 것을 권장한다.

입력

첫 번째 줄에는 테스트 케이스의 수 T $(1 \le T \le 100)$가 주어진다.

이후 각 테스트 케이스의 정보가 다음과 같이 주어진다.

- 첫 번째 줄에 칸의 개수 N $(1 \le N \le 1{,}000{,}000)$, 표적의 위치 X와, 조준점의 위치 Y가 공백으로 구분되어 주어진다$(1 \le X, Y \le N)$.
- 두 번째 줄에 L 버튼을 눌렀을 때 좌측으로 이동하는 거리 a, R 버튼을 눌렀을 때 우측으로 이동하는 거리 b가 공백으로 구분되어 주어진다$(1 \le a, b \le N)$.

출력

각 테스트 케이스마다 표적을 조준하기 위해 눌러야 하는 버튼의 최소 횟수를 한 줄에 출력하고, 표적을 조준할 수 없는 경우에는 -1을 한 줄에 출력한다.

예제 입출력

예제 입력	예제 출력
3 1000 6 11 3 1 10000 10 10 5 5 1000000 20 15 21 3	3 0 -1